

17

光による現象(1)

① 次の問いに答えなさい。

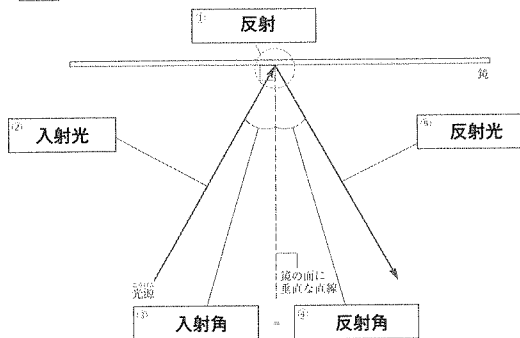
- (1) 太陽や蛍光灯のように、みずから光を出すものを何といいますか。
- (2) 光が鏡などの表面に当たってはね返ることを、何といいますか。
- (3) 鏡に入ってくる光のことを何といいますか。
- (4) 鏡で(2)が起こるとき、出ていく光のことを何といいますか。
- (5) 鏡の面に垂直な直線と(3)との間の角度を何といいますか。
- (6) 鏡で(2)が起こるとき、(5)と反射角は等しくなります。このことを光の何の法則といいますか。
- (7) 実際には物体がないのに、光の反射によってそこに物体があるように見えるとき、それを物体の何といいますか。
- (8) 光が表面でこぼこした物体に当たり、いろいろな方向に反射することを何といいますか。
- (9) 光がちがう種類の物質へ進むとき、2つの物質の境界面で折れ曲がることを、光の何といいますか。
- (10) 光が水やガラスから空気へ進むとき、折れ曲がって空気へ出ていく光がなくなりすべて反射することを、光の何といいますか。

① 3点×10点 / 30点

(1)	光源
(2)	(光の)反射
(3)	入射光
(4)	反射光
(5)	入射角
(6)	反射(の法則)
(7)	像
(8)	乱反射
(9)	屈折
(10)	全反射

② 次の[]にあてはまる語を書きなさい。

② 4点×5点 / 20点



③ 理科1年 33

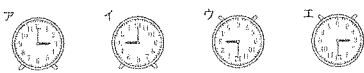
17

光による現象(1)

③ 光の反射

図1の時計を、図2のように垂直に立てた鏡の前に置きました。これについて、次の問いに答えなさい。

- (1) 図3は、時計と鏡を上から見て、目か鏡に映った時計の像を見ているようすを表したものです。時計から出た光が目には届く道すじを図3の中に実線でかきなさい。
- (2) 時計と時計の像の位置は、鏡に対してどのような関係にあるといえますか。
- (3) 鏡に映った像はどのように見えると考えられますか。次のア～エから選び、記号で答えなさい。



- (4) 光を時計の表面に当てると、光の当たった付近がまんやりと明るくなりました。これは時計の表面で、光がさまざまな方向に反射したからです。このような反射のことを何といいますか。

④ 光の進み方

右の図のように水中から光を水面に当てると、光は空気中に出ていきました。これについて、次の問いに答えなさい。

- (1) 光が空気中に出ていくとき、図のア～エのどの方向に進みますか。記号で答えなさい。
- (2) 光が水面で(1)のように進むことを、光の何といいますか。
- (3) 水中を進んできた光の入射角が大きくなると、光が空気中に出ないで、すべて反射してしまいます。この現象を光の何といいますか。
- (4) (3)の現象を利用したものの例を1つあげなさい。
- (5) 光が空気中から水中になめに入射するときの入射角と屈折角の関係を、次のア～ウから選び、記号で答えなさい。

入射角(ア > イ < ウ =)屈折角

34 理科1年 ⑤

③ 5点×4点 / 20点

(1)	図に記入
(2)	線対称
(3)	イ
(4)	乱反射

(3)鏡には左右反対の像が映る。

④ 6点×5点 / 30点

(1)	ア
(2)	屈折
(3)	全反射
(4)	光ファイバー
(5)	ア

(1)入射角<屈折角

18

光による現象(2)

① 次の問いに答えなさい。

- (1) 凸レンズの真正面から光軸に平行な光を当てたとき、光が折折して集まる点を何といいますか。
- (2) (1)の点から凸レンズの中心までの距離を何といいますか。
- (3) 凸レンズのふくらみが大きいほど、(2)の距離はどうなりますか。
- (4) 凸レンズの中心に入った光は、その後どのように進みますか。
- (5) 物体を(2)よりも近い位置に置いたとき、物体から出て凸レンズを通った光が集まってできる上下・左右逆の像を何といいますか。
- (6) 物体を(2)よりも近い位置に置いたとき、レンズを通して見える、物体と同じ向きで、物体よりも大きな像を何といいますか。
- (7) (6)のときに見える物体の上下・左右の向きは、実際の物体と比べてどのようになりますか。
- (8) 物体が(2)の2倍より近い位置にあるときにできる像の大きさは、物体と比べてどうなりますか。
- (9) 物体が(2)の2倍の位置にあるときにできる像の大きさは、物体と比べてどうなりますか。
- (10) 虫眼鏡を使って、観察する物体が大きく見えたとき、その像を何といいますか。

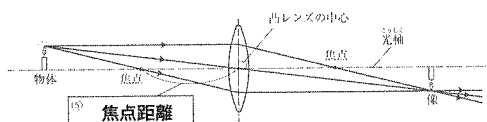
① 3点×10点 / 30点

(1)	焦点
(2)	焦点距離
(3)	短くなる。
(4)	(そのまま)直進する。
(5)	実像
(6)	虚像
(7)	同じになる。
(8)	小さくなる。
(9)	同じになる。
(10)	虚像

② 次の[]にあてはまる語を書きなさい。

② 4点×5点 / 20点

	虚像	① 実像
焦点と物体の位置	焦点よりも近い	焦点よりも遠い
像の向き	同じ	② 上下・左右逆
物体と比べた像の大きさ	③ 大きい	焦点から離れるほど小さくなる
スクリーンに映るか	④ 映らない	映る



③ 理科1年 35

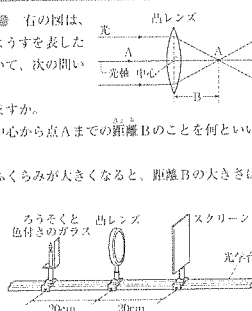
18

光による現象(2)

③ 凸レンズの性質

右の図は、光が凸レンズを通るようすを表したものです。これについて、次の問いに答えなさい。

- (1) 点Aを何といいますか。
- (2) 図の凸レンズの中心から点Aまでの距離Bのことを何といいますか。
- (3) この凸レンズのふくらみが大きくなると、距離Bの大きさはどうなりますか。
- (4) 図のように、ろうそくを凸レンズとスクリーンとの距離をそれぞれ20cmにしたところ、スクリーンにろうそくと同じ大きさのはっきりとした像が映りました。
- (5) このときスクリーンに映った像を何といいますか。
- (6) スクリーンにはっきり映る像の大きさを図のときよりも小さくするには、ろうそくと凸レンズとの距離をどのようにすればよいですか。次のア～ウから選び、記号で答えなさい。
- (7) ろうそくのある側から凸レンズ越しにスクリーンを見たとき、実際のろうそくと比べて、スクリーンに映った像の上下と左右はそれぞれどのようになりますか。



③ 7点×6点 / 42点

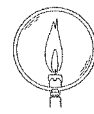
(1)	焦点
(2)	焦点距離
(3)	小さくなる。
(4)	実像
(5)	イ
(6)	上下 逆になる。
(7)	左右 逆になる。

(4)実像は、上下・左右逆向きにスクリーンに映る。

④ 凸レンズによってできる像

虫眼鏡とろうそくの間の距離を10cmにして、虫眼鏡を通してろうそくを見ると、右の図のように、ろうそくの拡大された像が見えました。これについて、次の問いに答えなさい。

- (1) このろうそくの像を何といいますか。
- (2) この虫眼鏡の焦点距離について正しく述べたものを、次のア～ウから選び、記号で答えなさい。



④ 4点×2点 / 8点

(1)	虚像
(2)	イ

(2)虚像は物体が凸レンズの焦点よりも内側にあるときにできる。